

Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка git

Юсупова Алина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Устанавливаем git и gh.

```
root@aryusupova:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gh x86_64 2.87.0-2.fc43 updates 37.6 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64 100% | 5.2 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 3.1 MiB/s | 11.0 MiB | 00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 14.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 4.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64 100% [=====] | 38.8 MiB/s | 37.7 MiB | 00m00s
```

Загрузка пакетов

Глобальные параметры репозитория

```
root@aryusupova:~# git config --global user.name 'alyusupova'  
root@aryusupova:~# git config --global user.email '1032253510@pfur.ru'  
root@aryusupova:~# git config --global core.quotepath false  
root@aryusupova:~# git config --global init.defaultBranch master  
root@aryusupova:~# git config --global core.autocrlf input  
root@aryusupova:~# git config --global core.safecrlf warn  
root@aryusupova:~#
```

Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```
[sudo] пароль для aryusupova:  
root@aryusupova:~# ls ~/.ssh/  
id_rsa  id_rsa.pub  
root@aryusupova:~# cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Создание ssh ключа

Создаем GPG ключ

```
"alyusupova <1032253510@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: создан каталог '/home/alyusupova/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/alyusupova/.gnupg/openpgp-revocs.d/F42E246A3
75A7CC2C516299E73EEF2CF4DBD38BA.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-02-27 [SC]
       F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2CF4DBD38BA
uid
      alyusupova <1032253510@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-02-27 [E]
```

Создаем GPG ключа

Добавляем GPG ключ в аккаунт

Add new GPG key

Title

key sway

Key

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
  
mQINBGmh2YYBEAC0BaVCluoiP0FgzBwLRqs2gRn5YHDMxTayZTLT  
z/nHgRt16mtu  
T9TCalvdEbjNHp8BLaLCESdMIOMztdKVjjeGZn+dAROnrA9N7wJA2G  
8d9loof+1o  
6KXrup9APanRXAIhSSr7FDqT3vIET1QmKz1ddDpGrWfL0UbIomHBk  
LFkCA65VIDI  
qp26Y2khrj7dcicngeOQaxlmmX5oh8t8bURwqjPuMMnCGB9uaAkP5
```

Add GPG key

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#)

Добавление GPG ключа

Настройка автоматических подписей КОММИТОВ git

```
11:00: warning: git: failed to create diff screen  
aryusupova@aryusupova:~$ git config --global user.signingkey F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2  
CF4DBD38BA  
aryusupova@aryusupova:~$ git config --global commit.gpgsign true  
aryusupova@aryusupova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)  
aryusupova@aryusupova:~$
```

Параметры репозитория

Настройка gh

```
libEGL warning: egl: failed to create dri2 screen

aryusupova@aryusupova:~$ git config --global user.signingkey F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2CF4DBD38BA
aryusupova@aryusupova:~$ git config --global commit.gpgsign true
aryusupova@aryusupova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
aryusupova@aryusupova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 0179-9FB6
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as alyusupova
```

Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
✓ Logged in as alyusupova
alyusupova@alyusupova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
alyusupova@alyusupova:~$ [GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt

alyusupova@alyusupova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
alyusupova@alyusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository alyusupova/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/alyusupova/study_2025-2026_os-intro
alyusupova@alyusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/study_2025-2026_os-intro
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro$ rm package.json
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro$ echo os-intro > COURSE
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule      Update submodules

aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro$
```

Первый коммит

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.